316国道凤县酒奠梁隧道
“8·30”坍塌涉险事故调查报告

宝鸡市政府事故调查组

2022年3月

目　　录

一、事故工程和有关单位概况
（一）工程概况……3
（二）事故相关单位情况……3
（三）工程现场情况……4
二、事故发生经过和事故救援情况
（一）事故发生经过……8
（二）事故救援情况……8
（三）事故救援评估……10
三、事故被困人员情况和直接经济损失……11
四、事故原因
（一）直接原因……11
（二）间接原因……11
1.企业……11
2.有关部门……13
3.地方政府……14
五、对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议
（一）相关企业……14
（二）有关部门和地方党委政府……14
（三）建议司法机关进一步调查处理……14
（四）有关企业人员……14
（五）有关公职人员……16
六、事故防范和整改措施……16

2021年8月30日16时24分许，316国道凤县双石铺镇阴湾村酒奠梁隧道留凤关施工进口方向作业过程中发生坍塌，造成10人被困。经全力施救，9月1日21时43分，被困人员全部获救，无人员受伤。

事故发生后，国务委员王勇同志做出批示：要求应急管理部会同有关部门指导帮助地方全力做好救援、搜救等处置工作，尽力减少人员伤亡，并查明原因，采取措施，严防此类事故发生。应急管理部黄明部长多次连线现场指导救援工作，交通运输部李小鹏部长批示，要求全力搜救，科学救援，严防次生灾害。国家安全生产应急救援中心领导第一时间率队赶赴事故现场，指导帮助救援工作，并指派国内隧道领域救援能力顶尖的国家隧道应急救援中国交建重庆队参加救援。

省委省政府高度重视，第一时间做出批示，要求抓紧施救，科学救援，并全程关注救援进展情况。副省长带领省应急管理厅、省交通运输厅厅长以及相关专家、专业救援队伍赶赴现场协调指导救援工作。市、县第一时间启动应急预案，宝鸡市委市政府领导及凤县县委县政府领导一线组织救援工作。

现场指挥部由市委、市政府主要负责同志任总指挥，设综合协调、现场救援、医疗救治、舆情应对、治安管控、善后处理、专家技术、后勤保障、事故调查、工程技术评估等10个工作组，保证了救援工作顺利圆满。

8月31日，省安委会对事故查处实行挂牌督办。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，8月30日晚，市政府批准成立了316国道凤县酒奠梁隧道“8·30”坍塌涉险事故调查工作组（以下简称事故调查组），分管副秘书长任组长，市政府办副主任、市应急管理局局长任副组长，市纪委监委、公安、交通、应急、总工会等部门相关业务负责同志为成员，同时聘请5名行业领域专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“实事求是、尊重科学，依法依规、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和专家论证，查明了事故发生的经过、原因和事故损失，认定了事故性质，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

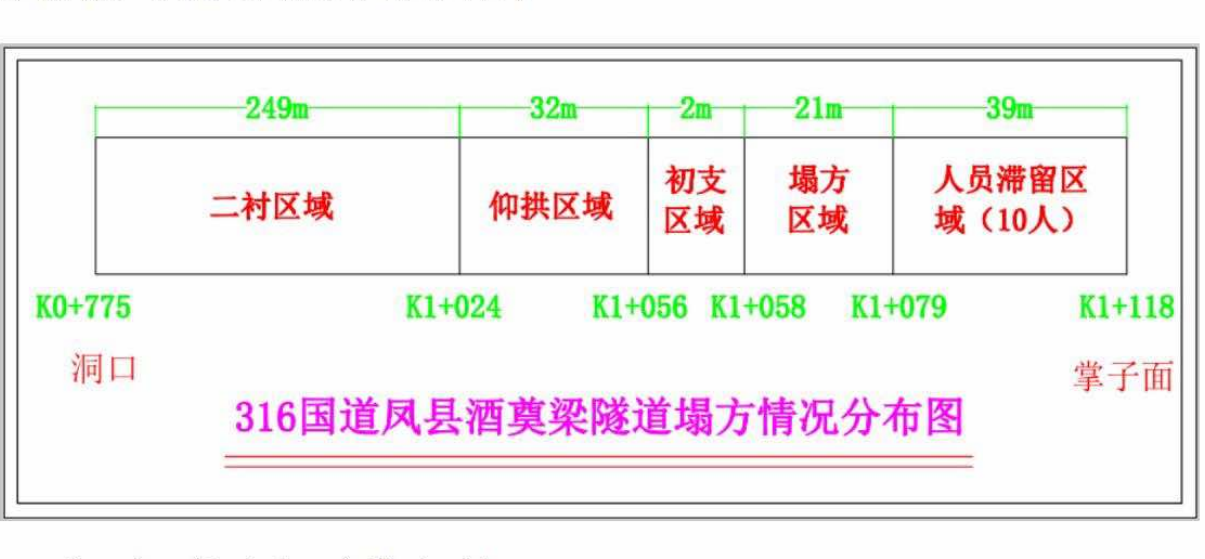
事故调查组认定，316国道凤县酒奠梁隧道“8·30”坍塌事故是一起涉险生产安全事故。

一、事故工程和有关单位概况

（一）工程概况

G316酒奠梁隧道建设项目由陕西省发改委批复工程可行性研究报告，陕西省公路局批准建设，全长共2195米，为单洞双车道型式，净宽10米、净高5米，进出口均采用端墙式，最大埋深344.9米。

该工程由凤县交通运输局担任项目法人，公开招标方式确定施工、监理单位。施工标段南北分别为SG-1标陕西建工机械施工集团有限公司、SG-2标中铁十八局五公司，由进、出口端对打，共同承担酒奠梁隧道施工任务。监理单位为陕西建通工程咨询有限公司。该项目2019年11月开工至2021年8月30日，隧道施工共掘进1260米，其中，事故标段SG-1标从K0+775向大里程方向掘进343米，施工段落事发时掘进至K1+118处。塌方段K1+065埋深约120米。



316国道凤县酒奠梁隧道塌方情况分布图

（二）事故相关单位情况

1.建设单位：凤县交通运输局，为凤县政府机关行政单位。

2.设计单位：陕西交通公路设计研究院有限公司（以下简称公路研究院），类型为有限责任公司，位于陕西省西安市高新区，经营范围为公路、大桥、隧道，沿线设施及交通工程的规划、勘察，设计及咨询等。工程勘察资质和工程设计资质为公路行业专业甲级。

3.施工单位

承包单位：陕西建工机械施工集团有限公司（以下简称陕建机施集团），类型为有限责任公司，位于陕西省西安市新城区，经营范围为公路基建、地基与基础、地质灾害治理工程施工等。企业资质为公路工程施工总承包特级。

劳务分包单位：陕西宏大建筑工程有限公司（以下简称宏大公司），类型为有限责任公司，位于陕西省宝鸡市金台区，经营范围为建筑工程施工，地基基础工程、铁路工程等。企业资质为建筑工程施工总承包二级。

4.监理单位：陕西建通公路工程技术咨询有限公司（以下简称建通公司），类型为有限责任公司，位于陕西省西安市高新区，经营范围为公路、桥梁工程的施工监理、勘察设计、技术咨询及科研项目的研究。企业资质为公路工程甲级。

（三）工程现场情况

1.动态设计及变更情况

原设计从K0+775起55米长范围为Ⅴ级围岩①，从K0+830起进入Ⅳ级围岩①。实际施工中，根据超前地质预报和开挖情况，动态调整为Ⅴ级围岩，调整情况见下表：

①Ⅴ级围岩：指散体，砂层滑坡堆积及碎、卵、砾质土。隧道围岩分类，数字越小的围岩性质越好。

围岩变更情况

序号	里　程	设计变更情况	Ⅴ级浅埋加强	Ⅴ级浅埋	Ⅴ级深埋	Ⅳ深埋
1	K0+768.7～K0+775	将明洞起点由K0+775向起点方向延伸至K0+768.7，明洞增长6.3m				
2	K0+775～K0+795	K0+790～K0+795Ⅴ级围岩浅埋偏压段初期支护I20a钢拱架间距调整为50cm，二衬钢筋主筋由Φ22调整Φ25	5			
3	K0+840～K0+877.5	Ⅳ级围岩变更为Ⅴ级深埋围岩支护			37.5	
4	K0+877.5～K0+888	Ⅳ级围岩变更为Ⅴ级围岩并加强支护（Ⅴ级浅埋钢拱架间距调整为50cm）；	10.5			
5	K0+888～K0+906	Ⅳ级围岩变更为Ⅴ级深埋围岩支护			18	
6	K0+906～K0+909	Ⅳ级围岩变更为Ⅴ级围岩并加强支护（Ⅴ级浅埋钢拱架间距调整为50cm）；	3			
7	K0+909～K0+916	Ⅳ级围岩变更为Ⅴ级深埋围岩支护			7	
8	K0+916～K0+927	Ⅳ级围岩衬砌变更Ⅴ级深埋围岩支护			11	
9	K0+927～K0+938	Ⅳ级围岩变更为Ⅴ级深埋围岩支护			11	
10	K0+938	K0+938塌方处理				
11	K0+938～K0+962	Ⅳ级围岩变更为Ⅴ级浅埋围岩支护		24		
12	K0+962～K0+989	Ⅳ级围岩变更为Ⅴ级深埋围岩支护			27	
13	K0+989	K0+989塌方处理				
14	K0+989～K1+020	Ⅳ级围岩变更为Ⅴ级围岩并加强支护（Ⅴ级浅埋钢拱架间距调整为50cm）；	31			
15	K1+020～K1+024.5	Ⅳ级围岩变更为Ⅴ级深埋围岩支护			4.5	
16	K1+024.5～K1+044	Ⅳ级围岩变更Ⅴ级围岩并加强支护（Ⅴ级浅埋钢拱架间距调整为50cm）；	19.5			
17	K1+044～K1+050	Ⅳ级围岩变更为Ⅴ级浅埋围岩支护		6		
18	K1+050～K1+056	Ⅳ级围岩变更为Ⅴ级深埋围岩支护			6	
19	K1+056～K1+072	Ⅳ级围岩变更为Ⅴ级浅埋围岩支护		16		
20	K1+072～	Ⅳ级围岩变更为Ⅴ级深埋围岩支护			41	
	合　计		69	46	163	

①Ⅳ级围岩：指断裂及软弱结构面较多，断层破碎带<2米，与洞平行，岩体呈碎石状镶嵌结构，局部呈碎石状压碎结构。

2.塌方隐患情况

2020年4月25日，陕建机施集团按照批准施工方案在K0+775组织施工，隧道掘进采用环形开挖留核心土法①的方案至K0+938处，按照专家现场咨询意见，变更为三台阶法②施工，并按要求开展超前地质预报和监控量测工作。在本次塌方之前，施工过程先后发生过5次不同程度塌方：

（1）2020年11月16日，K0+938处作业时发生塌方，塌方量约200立方米，塌方体呈破碎细粒状。采用管棚加固（Φ108钢管长度15米，间距40cm，共打设40根，钢管内压注双液浆，塌腔采用粉煤灰回填）的方案进行处置。

（2）2021年4月17日，K0+983处右侧发生塌腔，塌方量约7.5立方米。采用加密钢拱架和超前小导管、加强锁脚锚杆、预留注浆孔并注浆的方案进行处置。

（3）2021年5月2日，K0+989处发生塌方，塌方量约40立方米。采用管棚穿过（Φ108钢管长度10米、间距40cm，共打设40根，钢管内压注双液浆，塌腔采用C25混凝土回填）的方案进行处置。

（4）2021年7月22日，K1+056处发生塌方，塌方量12立方米，采用超前小导管支护加固，塌腔采用C25混凝土回填的方案进行处置。

（5）2021年8月1日，K1+065（也是本次事故塌方中心桩号）处开挖时发生塌方，塌方量10余方，采用超前小导管支护加固，塌腔采用C25混凝土回填的方案进行处置。

①《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660-2020）7.2.1：应根据地质条件、隧道开挖断面和围岩稳定情况选择开挖方法第3条明确的分部开挖法。环形开挖留核心土法是在上部断面以弧形导坑领先并进行支护，其次开挖下半部两侧，再开挖中部核心土的方法，可有效避免洞身开挖造成较大收敛和下沉。

②《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660-2020）7.2.1：应根据地质条件、隧道开挖断面和围岩稳定情况选择开挖方法第2条明确的台阶法。三台阶法施工适用于Ⅴ、Ⅳ级围岩，可有效减小隧道开挖后的空间效应，初期支护能尽早施工，充分发挥围岩的自稳、自承能力。

3.质量管控和监理情况

施工单位建立有较完善的质量管控体系，对原材料（钢筋、型钢、水泥、砂石）和喷射混凝土未有漏检情况，检验报告均显示质量合格。工程监理按一级机构设置，与建设单位招标要求相符。

4.安全步距①和逃生通道情况

施工初期，安全步距符合规范要求。从2021年8月开始，施工步距逐渐拉大，8月18日，现场监理工程师发现仰拱②和二次衬砌③安全步距超出规定，其中仰拱K1+023超35米、二衬K1+013超15米，下发28号监理指令要求掌子面K1+098停工整改；施工单位未严格落实，事故发生时掌子面已推进至K1+118。8月25日，建设单位（凤县交通运输局）组织召开工地会议，下发会议纪要明确要求掌子面停工，待安全步距符合要求后，再继续向前推进，同时要求加强逃生管道及急救物资的管理工作。劳务分包单位（宏大公司）未严格执行监理指令和8月25日会议纪要精神，将12米逃生管道放置在掌子面附近，其余43米逃生管道移至二衬区域内；承担仰拱和二衬施工的班组因其他原因撤场，导致安全步距未及时跟进，仰拱未及时封闭成环。事故当天，塌方点K1+065没有进行相关施工作业，6名工人在掌子面附近加固拱架，4名工人在下台阶支立拱架。

①安全步距：指隧道仰拱到掌子面的距离，或隧道二次衬砌到掌子面的距离。《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）9.3.13第2条：仰拱与掌子面的距离，Ⅲ级围岩不得超过90m，Ⅳ级围岩不得超过50m，Ⅴ级及以上围岩不得超过40m；9.6.1：软弱围岩及不良地质隧道的二次衬砌应及时施作，二次衬砌距掌子面的距离Ⅳ级围岩不得大于90m，Ⅴ级及以上围岩不得大于70m。

②仰拱：指为改善上部支护结构受力条件而设置在隧道底部的反向拱形结构。

③二次衬砌：指隧道工程施工在初期支护内侧施作的模筑混凝土或钢筋混凝土衬砌，与初期支护共同组成复合式衬砌。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2021年8月30日，宏大公司在316国道凤县酒奠梁段改建工程SG-1标段隧道内正常施工。16时24分许，K1+065处右侧洞身初期支护混凝土开始出现零星掉块，16时29分47秒，隧道右侧拱腰处初期支护开始翻卷掉落，背后土石倾下；16时30分30秒，拱顶塌陷，顶部土石塌方；16时36分，塌方处土石逐渐趋于稳定。塌方体将掌子面附近加固拱架的6名工人和在下台阶附近支立拱架的4名工人封堵在掌子面K1+118与塌方体K1+065中间并失去联系，距离洞口约340米。

（二）事故救援情况

事故发生后，国家安全生产应急救援中心工作组赶赴现场指导救援工作，省市县第一时间启动预案全力救援，陕西省综合性消防救援队、国家隧道应急救援中国交建重庆队、陕西省地质灾害（陕西地矿）救援队、陕西省重型机械（中国水电三局）应急救援队，中铁二十局、宝鸡工程机械救援队、铅峒山救援队、国家应急通信队等救援力量共700多人，500多台套设备参与救援。

8月30日16时45分许，现场采取由坍塌体顶部打入1根15m长、直径108mm钢管，第一时间开始打通生命通道。

17时40分许，生命通道打通，与被困人员喊话取得联系，确认被困10人全部安全。并成功将氧气、饮用水、食品等输送给被困人员，安排专人间隔喊话安抚被困人员情绪。

随之，省市县救援队伍陆续达到，成立救援现场指挥部。为尽快打通逃生通道，确定了三套救援方案：一是采取顶入直径80cm的钢管方案；二是采取在坍塌体靠左侧拱腰上部开挖宽、高各1m的梯形导洞；三是采取大口径钻机水平方向钻孔。

18时20分许，实施第一套方案，顶入直径80cm的钢管，开辟逃生通道作业。

至8月31日9时许，钢管顶入7m左右遇坍塌工字钢，顶入受阻，该方案被迫终止。9时20分许，实施第二套方案，在坍塌体靠左侧拱腰上部开挖宽、高各1m的梯形导坑逃生通道作业。

12时许，国家隧道应急救援中交建重庆队部分救援人员和设备到达事故现场。经研判会商，指挥部确定在采取第二套方案推进的同时，采取第三套方案，由该队提供的大口径钻机沿水平方向钻孔。13时30分许，国家隧道应急救援中交建重庆队第三批救援人员带大口径钻机抵达（携11台车、41人、120余套救援装备），现场会商确定救援选用“一主一辅一备”（主方案为大口径钻机救援；辅方案为小导洞救援；备选方案为顶管机救援）方案措施，开始安装大口径水平钻机等大型专业救援设备，同时，采取隧道加固措施，严防次生灾害发生。

9月1日2时30分许，大口径水平钻机等大型专业救援设备安装调试完成并开始掘进。20时许，钻孔贯穿坍塌体，开始焊接救生梯。21时26分，第1名被困人员救出；21时43分，被困10人全部获救。经医疗救治工作组现场检查，生命体征正常，随即送凤县人民医院进一步治疗体检，救援工作取得圆满成功。

（三）事故救援评估

事故发生后，国务委员王勇同志和应急部领导、省委省政府领导第一时间作出批示；市县党委政府主要领导和分管领导立即赶赴现场组织救援。国家安全生产应急救援中心副主任兼总工程师肖文儒带领相关人员及时赶赴现场，协调国家级有关救援队伍，现场指导应急救援方案和落实处置措施，最大程度降低了次生和衍生灾害风险；副省长魏建锋带领省应急管理厅、省交通运输厅有关同志以及相关救援队伍、专家赶赴现场进行救援；市委市政府主要负责同志担任现场救援指挥部指挥长，协调组织一线救援工作，为成功救援争取了宝贵时机；凤县县委县政府主要领导反应迅速，第一时间组织现场施救；省市县应急响应、协调联动迅速，应急、公安、交通、消防、卫健等多部门调派700余人赶赴现场，有序参与救援工作，为成功救援提供了保障。

现场救援指挥部及时认真贯彻国务院安委办、省委省政府主要领导批示精神，事故信息接收、批转、报送等环节快捷高效。采用向塌方体顶入直径80cm钢管的施救方案被迫终止后，迅速研判、及时调整方案，救援各项工作衔接紧密有序。事故发生1小时25分钟，用直径0.15m钢管贯通塌方体与被困10名人员取得联系，事故发生53个小时，大口径钻机水平方向贯穿塌方体，被困人员全部获救，无人员受伤。总体看，**本次事故救援工作是一起隧道人员被困应急救援比较典型的成功案例。**

三、事故被困人员情况和直接经济损失

事故被困10人获救均未受伤，经医院体检留观6天后全部出院。事故直接经济损失359.298万元。

四、事故原因

（一）直接原因

隧址处于秦岭腹地，酒奠梁—板岩镇大断裂以南，出露地层为三叠系地层。隧道进口段施工岩性沿纵向变化频繁，岩性主要为泥硅质板岩夹杂碳质千枚岩，节理裂隙发育，围岩呈碎散状。塌方段围岩强度上软下硬，右侧极破碎，施工开挖易发生坍塌。事故发生前当地连续降雨，隧道内渗水量增大，影响围岩稳定性。项目施工过程中，监控量测结果反馈不及时，不能有效指导设计和施工；现场施工安全步距控制不严，仰拱和二衬距掌子面距离偏大。

专家组对相关地质和施工情况现场勘查、系统综合分析，**确认事故的直接原因是：**现场施工监控量测结果反馈不及时，不能有效指导设计和施工；安全步距控制不严，仰拱和二衬距掌子面距离偏大；加之施工段地质主要为泥硅质板岩夹杂碳质千枚岩，节理裂隙发育，导致施工段部分塌方人员被困。

（二）间接原因

1.企业

（1）陕建机施集团，316国道凤县酒奠梁段改建工程SG-1标段项目的承包单位。①未对危险性较大的工程施工安全进行充分评估，未严格监督劳务分包单位执行工程建设安全标准和经批准的工程技术措施、专项施工方案；仰拱（k1+056—k1+118超过22m）、二衬（k1+024—k1+118超过24m）到掌子面的安全步距超出要求，逃生通道设置不规范，事故发生时，掌子面12m逃生通道未延伸至安全区域（43m逃生通道被移至二衬区域）；②未严格执行建设单位、监理单位停工整改指令；③对劳务分包单位安全生产规章制度落实和安全措施执行情况管理不到位；对劳务分包单位未按规定配备安全管理人员监督管理不严格，作业人员资格审查把关不严；④对人员安全教育执行规定不到位，安全生产教育培训制度执行不严格，采取“以会代培”“口头教育”为主，存在形式化、走过场现象，不能保证作业人员具备必要的安全生产知识、熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程。

（2）宏大公司，316国道凤县酒奠梁段改建工程SG-1标段项目的劳务分包单位。①逃生通道设置不规范，事故发生时，掌子面只放置逃生通道12m，将43m移至二衬区域，设置未延伸到安全区域；仰拱（k1+056—k1+118超过22m）、二衬（k1+024—k1+118超过24m）到掌子面的安全步距超出规定；②未落实安全隐患停工整改指令；③劳务工程生产安全制度不健全，安全管理人员配备不足，《建设工程劳务分包合同》明确配备安全员2人，实际配备1名安全员，且由技术质量管理人员兼任；④项目负责人、项目管理人员、安全员未取得相关安全资格证书上岗（《建设工程劳务分包合同》第十条劳务管理明确乙方配备的项目负责人、项目管理人员、安全员须持证上岗）；⑤生产安全三级教育制度落实不到位，主要“以会代培”“口头教育”形式为主，不能保证作业人员具备必要的安全生产知识、熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程。

（3）建通公司，316国道凤县酒奠梁段改建工程SG-1标段项目的监理单位。①巡视、旁站不认真负责，对发现施工过程中存在的安全管理问题、隐患等违规行为，虽以监理指令方式要求停工整改，但在施工单位未全面落实的情况下，未采取进一步有效措施制止，存在重大的安全风险和隐患；②对劳务分包单位安全生产责任制执行情况，以及重大危险源安全管理和生产安全事故隐患排查治理情况未能进行有效的监督；③对施工单位人员资格核查不严格；④未经建设单位同意私自更换监理人员，更换后的监理人员业务能力不足。

（4）公路研究院，316国道凤县酒奠梁段改建工程SG-1标段项目的设计单位。①提交的施工图设计与实际施工地质状况存在较大差异；②施工图频繁变更，造成施工不便。

2.有关部门

（1）凤县交通运输局，316国道凤县酒奠梁段改建工程SG-1标段项目的建设单位，对承包单位、劳务分包单位、监理单位、设计单位履行《安全生产合同》情况缺乏有效的监督，未严格落实安全生产工作“三个必须”的要求，未正确履行公路建设工程安全生产监管职责。

（2）市交通运输局，对市域内国省干道公路建设项目的工

程质量、安全生产工作监督指导不到位。

3.地方政府

凤县县委、县人民政府，督促指导行业部门依法履行安全生产监督检查职责不到位。

五、对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）相关企业

由凤县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《关于印发<关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录>的通知》等规定，对陕建机施集团、宏大公司、建通公司、公路设计院等事故相关单位按规定进行处罚。

（二）有关部门和地方党委政府

由中共凤县县委县人民政府依据《中国共产党问责条例》等有关规定，对凤县交通运输局进行追责并督导整改；中共凤县县委、凤县人民政府向市委市政府作出书面检查并切实整改；市交通运输局向市政府做出书面检查并切实整改。

（三）建议司法机关进一步调查处理（1 人）

唐卫朝，宏大公司 316 国道凤县酒奠梁段改建工程 SG-1 段项目经理、现场安全负责人，负责工程质量安全以及项目的全盘工作。未正确履行安全管理人员职责，无证上岗，项目施工存在违章冒险作业，对事故发生负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》，建议司法机关进一步调查处理。

（四）有关企业人员（6 人）

以下 6 名事故有关的企业人员（宏大公司 2 人、建通公司 2 人、公路设计院 2 人），由凤县应急管理局及行业主管部门依据《中华人民共和国安全生产法》《关于加强建筑施工安全事故责任企业人员处罚的意见》《安全生产违法行为行政处罚办法》《关于印发<关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录>的通知》等有关规定，分别对其个人给予相应处理和处罚。

（1）张凯，宏大公司 316 国道凤县酒奠梁段改建工程 SG-1 段技术员兼安全员，负责质量安全测量技术工作。未正确履行安全管理人员职责，无证上岗，对事故发生负有责任。

（2）李红科，宏大公司法人代表。未正确履行企业主要负责人的安全生产职责，对事故发生负有领导责任。

（3）张斌，建通公司 316 国道凤县酒奠梁段改建工程 SG-1 标段监理员，负责巡视、旁站工作。对施工单位违规行为制止不力，履行监理职责不到位，对事故发生负有责任。

（4）张刚，建通公司 316 国道凤县酒奠梁段改建工程 SG-1 标段项目总监理工程师。对现场监理员的工作检查指导不够，对发出的监理指令未督促严格执行，监理指令不闭合，履行监理职责不到位，对事故发生负有责任。

（5）任刚，公路设计院 316 国道凤县酒奠梁段改建工程项目设计负责人，负责项目的设计管理工作。对项目地质状况认识不足，对设计变更方案把控不严，对事故发生负有责任。

（6）曹军吉，公路设计院 316 国道凤县酒奠梁段改建工程项目设计技术负责人，负责项目设计的审查工作。对项目设计变化处理方案审查不严，技术防范措施不充分，对事故发生负有责任。

（五）有关公职人员（9 人）

对事故调查过程发现的相关企业、地方政府及有关部门履职方面存在问题的 9 名公职人员（陕建机施集团 5 人、凤县交通运输局 3 人、凤县人民政府 1 人），按照管理权限已将相关问题线索移交纪检监察机关进行处理。

六、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，预防和避免次生灾害和类似事故发生，提出以下防范和整改措施。

（一）举一反三，抓好在建工程安全防范工作。各级党委政府要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，始终把防范化解重大安全风险摆在突出位置，坚持“黑天鹅”事件与“灰犀牛”事件同警惕、共防范，坚决遏制事故。一是要认真学习新形势下习近平总书记对安全生产工作的一系列综述精神和要义，进一步夯实人民至上、生命至上的责任认同，思想认识要更深刻，责任落实要更到位，隐患排查要更彻底，强化措施，始终树牢安全发展理念，强化底线红线意识，确保安全生产形势稳定。二是集中组织一次在建工程安全防范工作视频会议，传达中省对做好在建工程安全工作作出的批示，并对在建工程生产安全防范工作进行安排部署。三是深刻吸取事故教训，始终保持清醒的头脑，坚持长短结合、标本兼治、久久为功，突出重点难点，科学有效管控，加强行业领域的安全监管，深入开展隐患排查，坚决遏制安全生产事故发生。四是强化履职尽责，落实党政领导干部安全生产责任制，压实行业部门管理职责，强化企业主体责任，加强源头治理、系统治理、综合治理，切实把安全生产各项措施落到实处，全力保障人民群众生命财产安全。

（二）吸取教训，企业切实落实安全生产主体责任。认真贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》等一系列文件精神，深刻吸取本次事故教训，健全规章制度，落实层级安全生产责任，排查安全隐患，消除安全管理死角，切实持续指导提升企业安全生产本质水平，严防类似事故再次发生。**建设单位**要严密组织工程坍塌段落的处治工作，认真组织设计、施工、监理等单位提出本次坍塌段落的专项处治方案，专家会审后，施工单位制定专项施工组织设计及安全施工方案，经批准后方可实施，杜绝发生次生灾害。建立协调沟通机制，加强参建各方的沟通协调，及时解决工程施工管理各环节的衔接问题，制定切实可行的安全防范措施。加强工程的监督管理工作，保证工程各个环节施工安全规范。**施工单位**要加强指导项目部的安全生产管控力度，加大高风险项目巡查频率，做好 316 国道凤县酒奠梁 SG-1 段项目安全管理机构的健全工作，并结合工程风险实际按规定配足安全管理人员；加强地质超前预报和监控量测工作，综合预判，实行动态设计，规范监控量测工作，及时分析反馈，发现数据异常时立即组织人员撤离，严禁冒险作业；要严格制定和实施“三级教育”年度培训计划，规范考核程序，提升全员安全知识和应急能力；要加强对劳务分包单位的管理，严格按照技术规范、设计图纸，加强施工过程管控。**劳务单位**要按规定健全 316 国道凤县酒奠梁 SG-1 段项目的安全管理机构，确保安全管理人员取得相关资格证书，配足安全管理人员，加强相关知识的教育培训，按规定制定和实施“三级教育”年度培训计划，提升全员安全知识和应急能力。**监理和设计单位**要严格落实职能责任，执行标准化施工，守好工程质量安全底线，对监理过程中发现的安全事故隐患要及时通报相关单位，隐患整改到位后要进行现场复检，对施工单位拒不整改或拒不停止施工等行为，要及时向建设单位和有关部门报告，规范技术指导和操作控制，增强安全防范意识，确保监理职责落实到位。设计单位应加强勘察设计深度，提高设计质量。

（三）结合实际，做好事故现场的善后处治。目前，现场采取临时性排险措施，对滑塌体坡脚采用外运沙石和沙袋方式进行堆载反压，制定了初支变形区域加固处理措施，对部分初支裂缝部位加固喷射了混凝土，变形部位增加钢支架支护，并加强监控量测，随时监控隧道其余初期支护的下沉及收敛情况。项目建设单位要采取必要措施杜绝次生、衍生灾害，有效管控事故现场，严防灾害扩大；要按照专家组提出的整治建议方案，安排设计单位重新研究制定塌方段施工整治方案，经专家评审后指导施工，并加强跟踪监督管理。施工单位要严防继续发生失稳破坏，落实隧道监控量测，及时分析反馈监测结果，确保有效指导设计和后续施工效果。

（四）加大投入，推进应急救援能力建设。加强对重点行业领域的动态风险管控，督促指导企业完善生产安全事故应急预案，重点规范事故防范措施，从源头杜绝和遏制事故发生。加大应急预案的宣贯力度，提升培训和演练的针对性，解决好企业先期处置和自救互救等实际问题。加强应急救援力量建设，积极推进市县两级社会专业应急救援队伍建设，政策引导，加强社会专业力量储备和制度建设，着力提升救援力量在复杂地形、复杂情况下的应急救援能力。加大物资器材投入，依据有关法律法规，积极协调解决救援任务中所需的装备和需求困难，为救援力量备齐备足必要的防护、救援装备，全面提升应急救援能力。